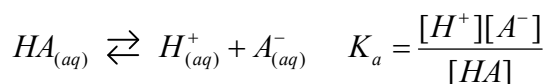


※ 緩衝溶液

1. 共同離子效應：在弱電解質的溶液中加入共同離子時，該弱電解質的游離度會因此而減小的效應。微溶性鹽類的溶解度亦會因而減小。

例：在弱酸 HA 溶液中，當加入 NaA 於溶液中，會導到方程式中的 $[A^-]$ 增加，根據勒沙特略原理，反應會向左方進行，因此 HA 的解離度會變小。



2. 共同離子效應的應用—緩衝溶液 (buffer solution)

- (1) 在溶液中，加入少量的強酸或強鹼其溶液 pH 值變化幅度不大，此溶液即稱為緩衝溶液。

- (2) 緩衝對之比值為 1 且含量遠大於外加強酸或強鹼時，有最佳緩衝效果。

- (3) 組成：

弱酸與其鹽類混合液，例： CH_3COOH 與 CH_3COONa

弱鹼與其鹽類混合液，例： NH_4OH 與 NH_4Cl

- (4) 酸性緩衝： $HA \leftrightarrow H^+ + A^- \quad [H^+] = \frac{[HA]}{[A^-]} \times K_a$

加入少許強酸： $[H^+] = \frac{[HA] + [\text{酸}]}{[A^-] - [\text{酸}]} \times K_a$

其中 $[\text{酸}] \ll [HA]$ 及 $[A^-]$

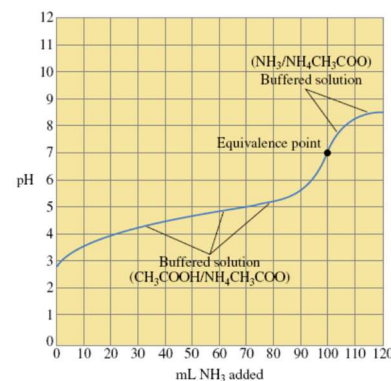
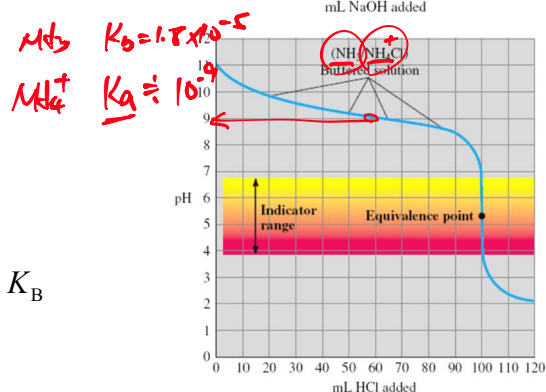
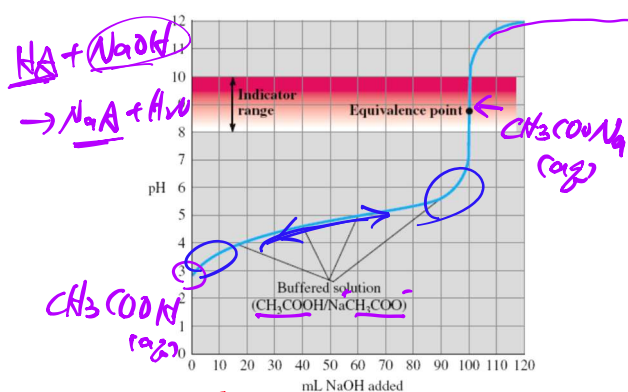
加入少許強鹼： $[H^+] = \frac{[HA] - [\text{鹼}]}{[A^-] + [\text{鹼}]} \times K_a$

其中 $[\text{鹼}] \ll [HA]$ 及 $[A^-]$

- (5) 鹼性緩衝： $BOH \leftrightarrow B^+ + OH^- \quad [OH^-] = \frac{[BOH]}{[B^+]} \times K_B$

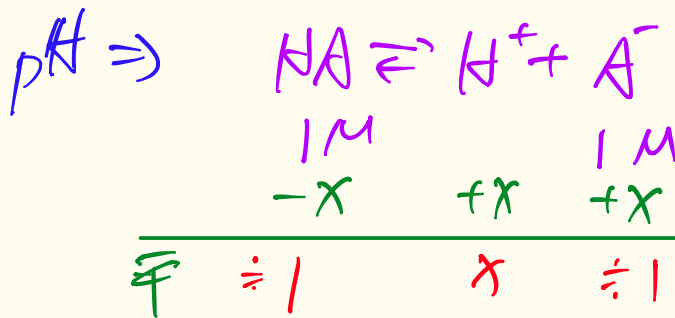
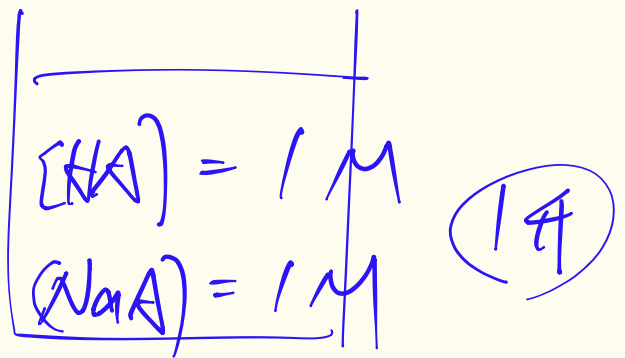
加入少許強酸： $[OH^-] = \frac{[BOH] - [\text{酸}]}{[B^+] + [\text{酸}]} \times K_B$

加入少許強鹼： $[OH^-] = \frac{[BOH] + [\text{鹼}]}{[B^+] - [\text{鹼}]} \times K_B$





$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

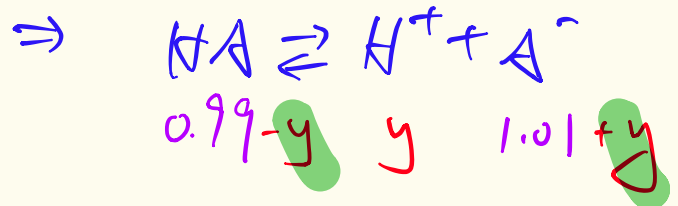
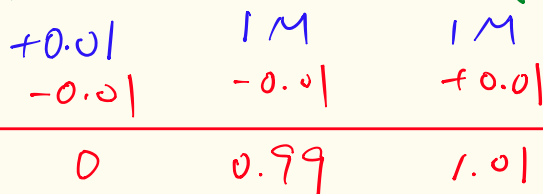


$$\Rightarrow [H^+] = K_a \frac{[HA]}{[A^-]}$$

$$\Rightarrow [H^+] = K_a$$

$$pH = pK_a$$

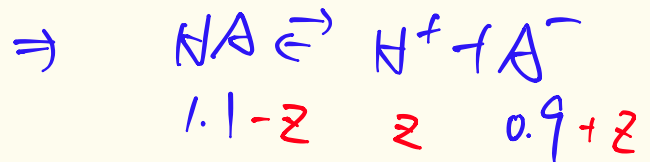
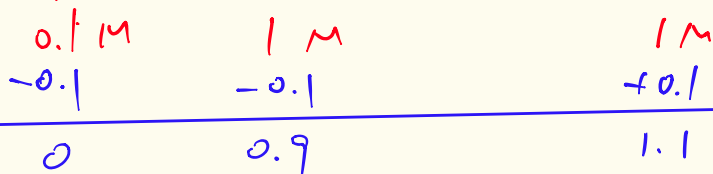
So $\rightarrow \frac{0}{2}$ NaOH 0.01 mol



$$[H^+] = K_a \times \frac{0.99}{1.01}$$

$$pH = pK_a - \log \frac{0.99}{1.01}$$

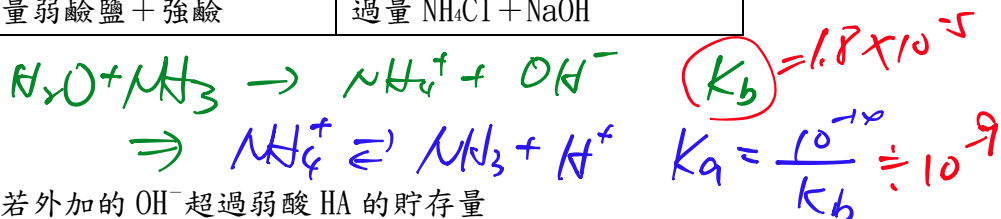
So $\rightarrow \frac{0}{2}$ HCl 0.1 mol



$$[H^+] = K_a \times \frac{1.1}{0.9}$$

$$pH = pK_a - \log \frac{1.1}{0.9}$$

緩衝溶液的種類	配製方式	實 例
弱酸與其共軛鹼 (HA + A ⁻)	弱酸 + 弱酸鹽	CH ₃ COOH + CH ₃ COONa
	過量弱酸 + 強鹼	過量 CH ₃ COOH + NaOH
	過量弱酸鹽 + 強酸	過量 CH ₃ COONa + HCl
弱鹼與其共軛酸 (BOH + B ⁺)	弱鹼 + 弱鹼鹽	NH ₃ + NH ₄ Cl
	過量弱鹼 + 強酸	過量 NH ₃ + HCl
	過量弱鹼鹽 + 強鹼	過量 NH ₄ Cl + NaOH



3. 緩衝溶液的緩衝能力：若外加的 OH⁻ 超過弱酸 HA 的貯存量
或外加的 H⁺ 超過 A⁻ 的貯存量，則溶液的 pH 值就會改變。

4. 緩衝溶液的應用：



(1) 生物體的應用：血液（利用 $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$ ）控制 pH（7.35–7.45）

細胞中（利用 $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$ ）控制 pH

(2) 某些化學反應對 pH 值特別敏感，須控制 pH 在特定的範圍內

(3) 利用 pH 作選擇性沉澱各種陽離子

(4) 工業上的製程：造紙、釀酒、染色、照相等

練習：

例 1：將下列各溶液混合，何者可以形成緩衝溶液？

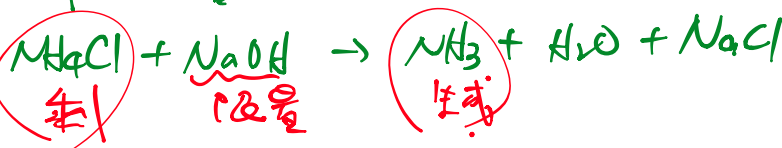
(A) 0.2M CH₃COOH 50mL + 0.2M CH₃COONa 50mL

(B) 0.2M CH₃COOH 100mL + 0.1M NaOH 50mL $\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$

(C) 0.3M CH₃COONa 100mL + 0.1M HCl 50mL $\Rightarrow$ 限量

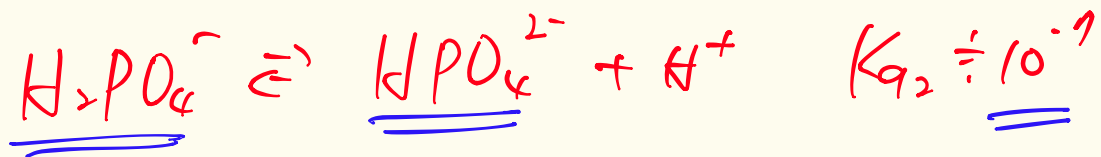
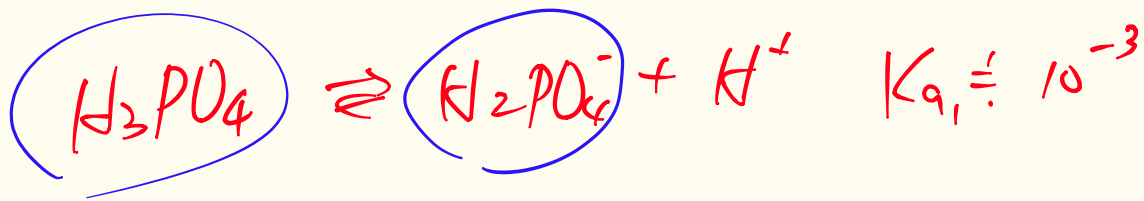
(D) 0.5M NH₃ 20mL 加水稀釋至 100mL + 0.5M HCl 10mL

(E) 0.5M NH₄Cl 30mL 加水稀釋至 100mL + 0.5M NaOH 10mL。

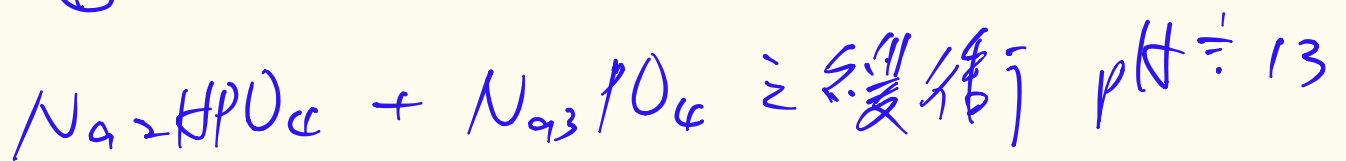


解答

ABCDE



↓



例 $\text{pH} = 5$ 之 buffer $\Rightarrow K_a \doteq 10^{-5}$

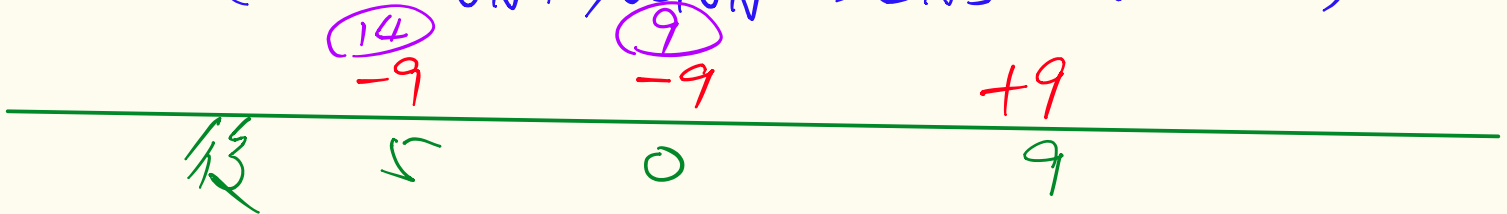
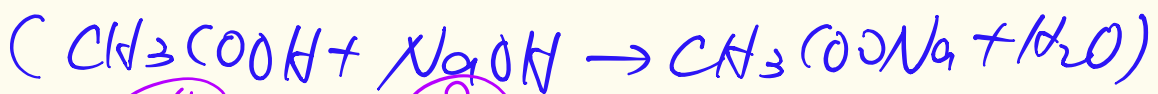
用 CH_3COOH $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$



$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] \cdot 10^{-5}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad \therefore \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{9}{5}$$

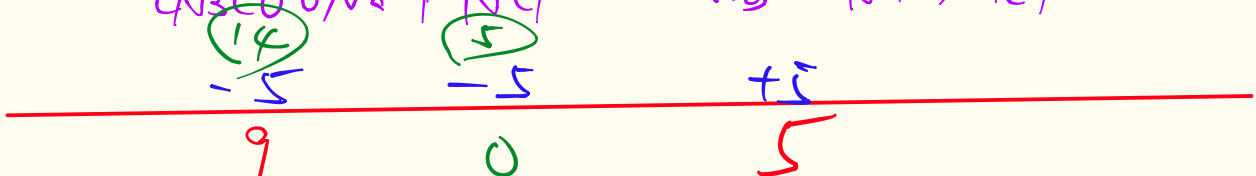
方法① ~~取~~ CH_3COOH + CH_3COONa
mole 5 : 9 $\Rightarrow$ 可

方法② ~~取~~ $\frac{\text{CH}_3\text{COOH}}{(\text{可量})}$ + $\frac{\text{NaOH (KOH)}}{(\text{可量})}$
mole 14 : 9 $\Rightarrow$ 可



方法③ ~~取~~ CH_3COONa + HCl
(可量) (可量)

mole 14 : 5 $\Rightarrow$ 可



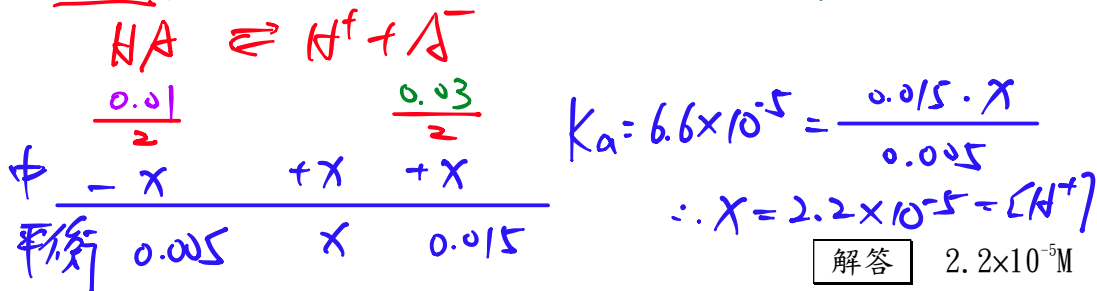


選修化學三

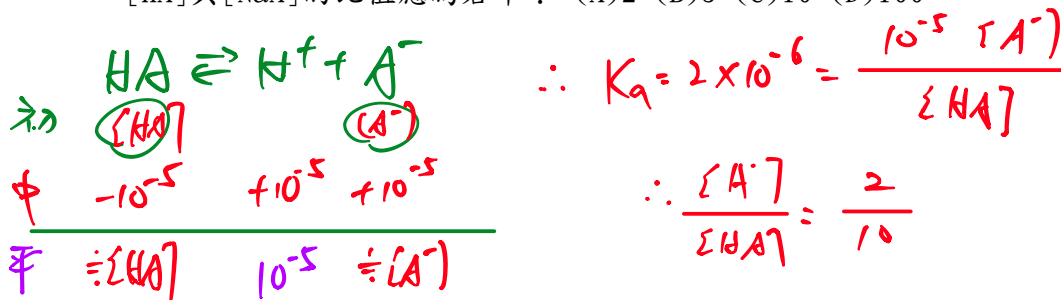
水溶液中酸鹼鹽的平衡

酸鹼滴定

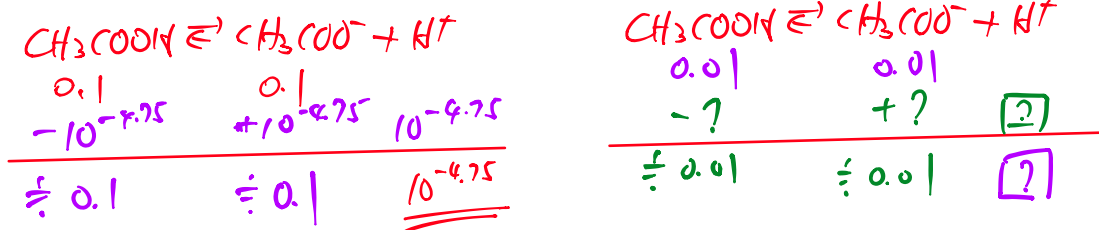
例2：求同體積之 0.010M 的苯甲酸與 0.030M 的苯甲酸钠混合液之 $[\text{H}^+]$?
($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 之 $K_a = 6.6 \times 10^{-5}$)



例3：欲配製 pH=5 之 HA (單元弱酸, $K_a = 2.0 \times 10^{-6}$) 與 NaA 的混合液, 則 $[\text{HA}]$ 與 $[\text{NaA}]$ 的比值應為若干? (A)2 (B)5 (C)10 (D)100。



例4：0.1M 之 CH_3COOH 與 0.1M CH_3COONa 之緩衝液, 其 pH=4.75, 若將其稀釋 10 倍, 則 pH 變為若干? (A)4.75 (B)0.47 (C)7.0 (D)3.75。

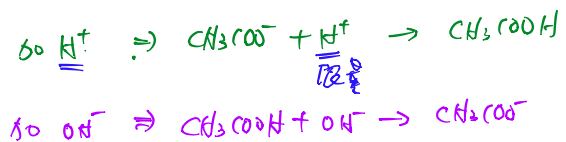


$$[\text{H}^+] = K_a \times \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

解答 A

例5：10mL 緩衝液中含 0.1M CH_3COOH 與 0.1M CH_3COONa , 下列何者已超出此溶液之緩衝能力?

- (A) 加入 0.01M 30mL 的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
(B) 加入 0.05 克的 HNO_3
(C) 加入 0.05 克的 NaOH
(D) 加入 0.1M 的 HCl 5mL。(N=14, Na=23)



(A) OH^- : $0.01 \times 0.03 \times 2 = 6 \times 10^{-4} \text{ mol} < 10^{-3}$

(B) H^+ : $\frac{0.05}{63} \times 1 < 10^{-3} \text{ mol}$

解答 C

(C) H^+ : $0.1 \times 10^{-3} \times 5 \times 1 < 10^{-3}$

(D) OH^- : $\frac{0.05}{40} \times 1 > 10^{-3} \text{ mol}$

例 8：人體的血液為 $pH = 7.4$ 之 H_2CO_3/HCO_3^- 及 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 的緩衝系統，若

H_2CO_3 之 $K_{a1} = 4.4 \times 10^{-7}$ 、 $K_{a2} = 4.4 \times 10^{-11}$ ；

H_3PO_4 之 $K_{a1} = 7.5 \times 10^{-8}$ 、 $K_{a2} = 6.0 \times 10^{-8}$ 、 $K_{a3} = 4.8 \times 10^{-13}$ 則下列敘述何項

正確？

(A) 若為 H_2CO_3/HCO_3^- 之系統則 $[H_2CO_3]/[HCO_3^-] = 1/11$

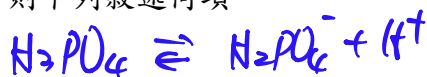
(B) 若為 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 之系統則 $[H_2PO_4^-]/[HPO_4^{2-}] = \frac{1}{15}$

(C) 若為 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 之系統則 $[H_2PO_4^-]/[HPO_4^{2-}] = 2/15$

(D) 若為 H_2CO_3/HCO_3^- 之系統則 $[H_2CO_3]/[HCO_3^-] = 10/11$

(E) 人體血液的緩衝系統可以接受大量的強酸及強鹼，

而仍維持 $pH = 7.4 \pm 0.1$ 。



$$K_{a2} = 6 \times 10^{-8} = \frac{[HPO_4^{2-}] \cdot [H^+]}{[H_2PO_4^-]}$$



$$K_{a1} = 4.4 \times 10^{-7}$$

$$\Rightarrow K_{a1} = \frac{[H^+] \cdot [HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = \frac{[H^+] \times 4 \times 10^{-8}}{[H_2CO_3]}$$



$$K_{a2} = 4.4 \times 10^{-11}$$

解答

A

【練習】

- 下列有關緩衝液的敘述，何者不正確？(A)緩衝液是弱酸和其鹽或弱鹼和其鹽的混合液 (B) 催化反應與一般化學反應不同，不需在緩衝液中進行 (C)緩衝液之 pH 值不會因為加入少量的酸或鹼而發生大幅度的變化 (D)緩衝液是利用到同離子效應的原理。
- 有關緩衝液之敘述，何者錯誤？(A)緩衝液的原理是同離子效應 (B)血液是一種緩衝液，以 H_2CO_3 及 HCO_3^- 為緩衝對 (C)緩衝液通常是弱酸或弱鹼和其鹽的混合液 (D)緩衝液的 pH 值隨著加水稀釋而改變。
- 下列何者不是緩衝溶液？(A)1M CH_3COOH 1 升 + 1M CH_3COONa 1 升 (B)2M NH_3 1 升 + 1M HCl 1 升 (C)2M CH_3COONa 1 升 + 1M HCl 1 升 (D)1M CH_3COOH 1 升 + 1M $NaOH$ 1 升。
- 下列混合液，何者可作為緩衝溶液？(A) $CH_3COOH_{(aq)}$ (過量) + $NaOH_{(aq)}$ (B) $CH_3COONa_{(aq)}$ (過量) + $NaOH_{(aq)}$ (C) $NaH_2PO_4_{(aq)}$ + $Na_2HPO_4_{(aq)}$ (D) $HCl_{(aq)}$ + $NH_3_{(aq)}$ (過量) (E) $CH_3COOH_{(aq)}$ (過量) + $HCl_{(aq)}$ 。

¹ B
² D

³ D
⁴ ACD